

TGP: aktualny stan i brakujące powiązania

Największa szansa na postęp leży dziś w uzgodnieniu modeli, energii i znaczenia obserwabli. Najnowsze obliczenia znacznie zawężają drogi do stabilnych obiektów, lecz ich dodatnie wyniki nie ustanawiają jeszcze ani cząstek, ani dynamiki grawitacji. Szczególnie ważny jest rozdzźwięk między akcją M9.1" a funkcjonałem przygotowanym do kolejnej relaksacji.^{1,2,3}

Zakres: gałąź **main** wskazanego repozytorium GitHub, commit **5c543d769d1f825545ede55d5ef1d23bd7b6af7b** z 2 września 2026, godz. 19:47:56 +0200. Stan pobrano 10 września 2026. Najnowszy cykl op-metric-pair-M911 ma zapisany plan; w tej wersji repozytorium nie ma jego wyników. Ocena dotyczy tego snapshotu, nie nieopublikowanych sesji.

Pięć wniosków o największej wadze

Priorytet	Ustalenie	Znaczenie
1	Plan relaksacji pomija odwrotną metrykę w kinetyce przestrzennej.	Samo użycie właściwego V i w nie zapewnia zgodności z akcją.
2	Dla dodatniego funkcjonału z planu istnieje prosty dowód jednorodności stanów stacjonarnych.	Kosztowny skan struktur może sprawdzać możliwość wykluczoną analitycznie.
3	C-BAR tworzy rosnącą domenę; jej górna wartość to minimum kary.	Detektor nukleacji nie jest jeszcze detektorem stabilnego solitonu.
4	Q1-POS porównuje energię tego samego profilu względem różnych teł.	Mieszane znaki nie dowodzą granicy zerowego kosztu tworzenia cząstek.
5	Brak bieguna spin-2 ma konsekwencje szersze niż wolna normalizacja.	Trzeba wykazać nośnik propagacji, zanim dopasuje się jego amplitudę.

Rekomendacja: najpierw krótki audyt „akcja → energia → równania → widmo”, następnie poprawna definicja obiektu i kosztu jego utworzenia. Dopiero potem wybór kolejnej gałęzi obliczeń. W raporcie „rachunek własny” oznacza wyprowadzenie z jawnie zapisanych formuł; wyniki dużych symulacji są oznaczane jako raportowane przez repozytorium.

1. STATE.md, wpisy do 02.09.2026.
2. M911: Phase0_balance, 02.09.2026.
3. Akcja zunifikowana, sek08a, wersja badanego commita.

1. Co jest ustalone, a co pozostaje otwarte

Aktualny projekt jest zbiorem powiązanych modeli i audytów. Najważniejsze jest rozpoznanie, w której klasie obowiązuje konkretny wynik. „CLOSED” oznacza zamknięcie pracy nad pytaniem; „PASS” może oznaczać poprawność implementacji, wykrycie zjawiska albo spełnienie umownego progu. Żaden z tych statusów sam nie jest dowodem fizycznej poprawności całej teorii.^{1,5,10}

Obszar	Najlepiej podparty obecny wniosek	Granica wniosku
Sieć kanoniczna 3D	Dla znalezionej tła sc przy $d=2\pi$: $\omega^2_{\min} \approx -1.67435$; odnotowano również ucieczkę nieliniową.	Negatyw dla tej klasy, znalezionej gałęzi i skanu; nie dowód nieistnienia wszystkich innych sieci.
Domknięcie metryczne	PRIMARY załamuje się; dodatni detektor występuje tylko w C-BAR.	Starty soliton/sieć częściowo poza dziedziną PRIMARY; brak stabilnego stanu końcowego C-BAR.
Geneza substratu	W modelu metastabilnym może rosnąć domena nowej fazy.	To już w lipcu opisano jako mechanizm Allen-Cahna, bez stabilizacji rozmiaru.
Refrakcja	Na przygotowanym tle 2D zmierzono ugięcie ku defektom i zgodność z eikonalem w szerokim paśmie.	Nie ustanawia prawa Newtona ani wspólnej geometrii dla wszystkich wzbudzeń.
Kanał fluktuacyjny	W badanej klasie rozciągłość zmienia amplitudę, ale nie daje potencjału $-1/d$.	Przyciąganie i nieaddytywność to interesujące wyniki ośrodka, nie gotowa grawitacja.

Ważna korekta chronologii: sierpniowe nieodtworzenie faz ogonów nie jest końcem historii. Analiza N1 odnalazła ich źródło w układzie logarytmicznym M-L; późniejszy cykl odtworzył $\Delta \approx 120.01^\circ$. Problem dotyczy przypisania wyników do innego układu M-P, a nie dowodu fabrykacji liczb. Przenoszenie mas, faz i stabilności między tymi układami nadal wymaga wykazania równoważności.^{11,12}

Cenne są przede wszystkim zachowane negatywy, kontrole siatki, identyfikacja modów translacyjnych i diagnostyka wcześniejszych błędów. Dzięki nim wiadomo już, które proste mechanizmy nie wystarczają. Największa strata byłaby wtedy, gdyby nowa narracja ponownie nadała tym samym obliczeniom szerszy sens niż dopuszcza ich model.

10. 3D canonical lattice: zamknięcie, 31.08.2026.
11. Bath two sectors: zamknięcie, 29.08.2026.
12. Pochodzenie faz: analiza N1, 23.08.2026.
13. Bare substrate genesis: zamknięcie, 04.07.2026.
14. Shortwave lattice: zamknięcie, 05.07.2026.
15. Fluctuation extended N-body: zamknięcie, 31.08.2026.

2. Akcja i funkcjonał relaksacji

Rachunek własny: w najnowszym planie występuje konkretny rozjazd

matematyczny. Przy $c_0=K_{\text{geo}}=\gamma=1$ zapis metryki daje $w=\psi/(4-3\psi)$ oraz $g^{ij}=(4-3\psi)\delta^{ij}/\psi$. W akcji człon gradientowy zawiera obie wielkości. Ich iloczyn wynosi dokładnie 1.^{2,3}

$$w g^{ij} = \delta^{ij}, \quad P(\psi)=wV=\psi^4/4-\psi^3/3.$$

$$S_{\text{stat}} = \int [1/2\psi^4|\nabla\psi|^2-P(\psi)] d^3x \quad (\text{literalny zapis akcji}).$$

Tymczasem plan definiuje $E_{\text{lock}}=\int[1/2w\psi^4|\nabla\psi|^2+P]d^3x$. Wprowadza więc dodatkowe w w kinetyce i inny znak potencjału względem statycznej akcji. To nie jest tylko wybór jednostek. Co więcej, stary skrypt G0a już uwzględniał skrócenie $w\cdot g^{rr}$; sprawdzenie tej konkretnej zależności można oprzeć na własnym kodzie projektu.⁴

Drugi problem: znak energii i stabilności

Przy sygnaturze $(-, +, +, +)$ literalna akcja z dodatnim $1/2 K g^{\mu\nu} \partial_\mu \psi \partial_\nu \psi$ ma ujemny współczynnik prędkości pola. W beżródłowym sektorze po podstawieniu metryki, z $M=\psi^6/(4-3\psi)^2$, jej gęstość ma postać:

$$L = -1/2 M(\psi) \dot{\psi}^2 + 1/2 \psi^4 |\nabla\psi|^2 - P(\psi).$$

$$H = -1/2 M(\psi) \dot{\psi}^2 - 1/2 \psi^4 |\nabla\psi|^2 + P(\psi).$$

Wokół $\psi=1$ mamy $P'(1)=1$, lecz literalne równanie falowe daje $\omega^2=k^2-1$. Sama dodatnia krzywizna P nie zapewnia tu stabilności: trzeba uwzględnić znak kinetyki. Ogólna zmiana znaku całej akcji nie zmienia równania ruchu. Zdrowy dodatni funkcjonał z $+P$ prowadzi do innej statyki, z przeciwnym znakiem prawej strony względem R3. Te trzy deklaracje wymagają wspólnego uzgodnienia.^{3,4}

Najtańszy test rozstrzygający: wyprowadzić z jednej zapisanej akcji pęd kanoniczny, Hamiltonian, statykę i dyspersję próżni, po podstawieniu zależnej od ψ metryki. Jeżeli g_{eff} ma być niezależną zmienną albo akcja ma być euklidesowa, trzeba podać odmienną procedurę wariacji. Powyższy wniosek dotyczy literalnego, zredukowanego sektora; nie jest automatycznym dowodem patologii wszystkich możliwych realizacji TGP.

2. M911: Phase0_balance, 02.09.2026.

3. Akcja zunifikowana, sek08a, wersja badanego commita.

4. G0a: volume integration, cykl G.0, maj 2026.

3. Co można rozstrzygnąć przed symulacją M911

Rachunek własny dla dodatniego E_lock z planu: jego krajobraz jest łatwy do ustalenia, a brak nietrywialnej statyki wynika z krótkiego dowodu. To analiza planowanego funkcjonatu, nie raport z wykonania zalockowanego cyklu.²

$$P(\psi) = \psi^4/4 - \psi^3/3, \quad P'(\psi) = \psi^2(\psi - 1).$$

$$P(1) = -1/12, \quad P''(1) = 1, \quad P(0) = P(4/3) = 0.$$

$$P(\psi) - P(1) = (\psi - 1)^2(3\psi^2 + 2\psi + 1)/12 \geq 0.$$

Na ograniczonym pudle energia ma dolne ograniczenie $-Vol/12$; po odjęciu energii próżni jest nieujemna. Górna granica ma **skończony** koszt potencjalny $1/12$ względem minimum, a nie nieskończoną barierę. Dodatnia kinetyka i jedyne minimum w $\psi = 1$ spełniają krajobrazową część Q-A, przy ograniczeniach dziedziny zapisanych w planie.

Dowód braku niejednorodnego stanu stacjonarnego

Niech $E = \int [1/2 A(\psi) |\nabla \psi|^2 + P(\psi)] d^3x$, $A > 0$. Dotyczy to zarówno $A = w\psi^4$ z planu, jak i $A = \psi^4$ z poprawionej dodatniej energii. Przyjmijmy gładkie pole pozostające wewnątrz $(0, 4/3)$, spójny obszar, brak źródeł i więzów oraz warunki periodyczne, jednorodne Neumanna albo $\psi = 1$ na brzegu. Wprowadźmy monotoniczną zmienną χ , $d\chi/d\psi = \sqrt{A}$, i $\chi_1 = \chi(1)$.

$$-\Delta \chi + dP/d\chi = 0.$$

$$\int [|\nabla \chi|^2 + (\chi - \chi_1)(dP/d\chi)] d^3x = 0.$$

Drugi wiersz otrzymuje się przez pomnożenie pierwszego przez $\chi - \chi_1$ i całkowanie przez części. Oba składniki są nieujemne: znak $dP/d\chi$ jest znakiem $\psi - 1$, a $\chi - \chi_1$ ma ten sam znak. Całka może zniknąć tylko przy $\psi \equiv 1$. Jest to wykluczenie wszystkich gładkich niejednorodnych stanów stacjonarnych w tej klasie, nie tylko niestabilności pojedynczego kandydata.

Konsekwencja dla następnego cyklu

Dla regularnego przepływu gradientowego maksima powyżej 1 opadają, a minima poniżej 1 rosną. Szum o amplitudzie 10^{-3} wokół 1 nie powinien sam osiągnąć progów 5/6 i 7/6. Zasiane duże profile mogą mieć przejściowe regiony nadprogowe, ale nie stabilną strukturę końcową. Wynik przeciwny wymaga kontroli granic, dyskretyzacji, źródeł lub faktycznie innego modelu. Dowód nie obejmuje pola dotyczącego osobiwej granicy, wymuszeń, topologii dodatkowych pól ani rozwiązań okresowych w czasie; nie obiecuje też osiągnięcia tolerancji do $t = 200$.

2. M911: Phase0_balance, 02.09.2026.

3. Akcja zunifikowana, sek08a, wersja badanego commita.

4. Co naprawdę wykrył C-BAR

Surowe wyniki potwierdzają cztery zgodne zdarzenia detekcji dolnej w $t=2.0$. Pole tworzy jeden obszar poniżej progu, a obszar ten następnie rośnie. W chwili zakończenia, $t=12$, norma prawej strony ewolucji wynosi około 0.37-0.40, daleko od tolerancji stacjonarności 10^{-8} . Nie jest to wynik widmowej ani dynamicznej stabilności solitonu.^{5,6,7}

Bariera wyjaśnia „wybraną” wartość pola

W C-BAR wyłączono wagę metryczną, $w=1$, a dla $g>g_c$ dodano $(\kappa/3)(g-g_c)^3$, gdzie $g_c=\sqrt{4/3}$, $\kappa=100$. Jednorodny punkt stacjonarny spełnia:

$$g^6(1-g) + 100(g-g_c)^2 = 0.$$

Wielkość	Wartość
Minimum lokalne potencjału C-BAR, niezależny rachunek	$g^*=1.254146389398602$
Maksimum pola w zapisanej symulacji $h=0.0125$	$g_{\text{max}}=1.254146389398943$
Krzywizna w minimum lokalnym	$\approx +11.26666$
Kolejny punkt krytyczny, lokalne maksimum	$g\approx 2.067094408693229$

Zbieżność pierwszych dwóch wartości do około 12 cyfr wskazuje zwykłe osiadanie w minimum dodanej kary. Samą równowagę kary odnotowuje już zamknięcie cyklu; dodatkowy rachunek potwierdza jej liczbową dokładność. Bliskość g_c nie jest niezależną predykcją położenia obiektu: g_c i κ są składnikami potencjału. Pole $g^*>g_c$ leży także poza dziedziną metryczną przyjętą dla PRIMARY.

Domknięcie jest tylko lokalne

$$U(g) + V_{\text{ceil}}(g) \sim -g^8/8 + (100/3)g^3 \rightarrow -\infty.$$

Nowa konsekwencja analityczna: sześcienna kara nie ogranicza od dołu potencjału ósmego stopnia z ujemnym członem wiodącym. Wariant ma lokalną studnię i dalszą barierę, lecz nie globalny sufit energetyczny dla dowolnego g . O ile nie dodano odrębnego ograniczenia dziedziny, nie wolno przenosić regularności tych biegów na globalną samodomkniętość modelu.

Najbardziej użyteczna dalsza analiza to porównanie z prostym wzrostem domeny: zależność promienia i prędkości frontu od czasu, rozmiaru pudła, progu detekcji i κ . Wymóg trwałej lokalizacji, istnienia po usunięciu wymuszeń i stabilności niesferycznej powinien poprzedzać identyfikację takiej domeny z cząstką. Ujemny wynik tego testu nadal pozostawia wartościowy model przemiany fazowej.

5. Metric closure: zamknięcie, 02.09.2026.

6. Metric closure: decyzje metodyczne, 02.09.2026.

7. C-BAR: surowy wynik $h=0.0125$, 02.09.2026.

5. Zerowy koszt i punkt odniesienia energii

Q1-POS: pomiędzy jakimi stanami jest przejście?

Kod kosztu kreacji liczy energię tego samego profilu radialnego raz względem jednorodnego $g=1$, a raz względem $g=0$. Otrzymuje około -0.179 i $+16156.583$. Różnica pochodzi niemal w całości z $U(1)Vol$; kod jawnie odnotowuje jej wzrost jak R^3 . Następnie mieszane znaki, wraz z energią komórki na jednostkę objętości, agreguje jako istnienie granicy $\mu=0$.^{8,9}

$$\Delta E_0 = E[\text{profil}] - E[0], \quad \Delta E_1 = E[\text{profil}] - E[1].$$

$$\Delta E_0 - \Delta E_1 = E[1] - E[0] = Vol/56.$$

Ocena: te liczby nie są dwiema wartościami jednego, prawidłowo zdefiniowanego kosztu wstawienia obiektu do kolejnych stanów ośrodka. Zmienia się całe tło, zaś profil nadal asymptotycznie zmierza do $g=1$. Samo twierdzenie o wartości pośredniej daje co najwyżej zerowe przecięcie dobranej ciągłej interpolacji, jeśli taka istnieje. Nie ustanawia wyróżnionej granicy fizycznej ani bezkosztowego kanału nukleacji. Również energia komórki na objętość nie jest automatycznie potencjałem chemicznym.

Lepsza definicja: $\Delta E_{\text{insert}}(n) = E[\text{zrelaksowany ośrodek o gęstości } n \text{ z dodatkowym obiektem}] - E[\text{ten sam ośrodek bez niego}]$, przy wspólnym pudle, brzegu, sektorze i zachowanych wielkościach. Należy wskazać rodzinę stanów, dla której n i liczba obiektów są operacyjnie określone, oraz sprawdzić granicę dużego pudła. Energia stanu końcowego i bariera energetyczna na drodze jego powstania są osobnymi pytaniami.

Odjęcie $U(1)$ wewnątrz wagi zmienia równania

W poprzednim cyklu zastosowano $W(g)[U(g)-U(1)]$, gdzie $W(g)=g^2/(4-3g^2)$, aby próżnia przeszła kontrolę stacjonarności. Jest to decyzja przed obliczeniami, ale matematycznie nie jest zwykłym wyzerowaniem energii. Prawidłowe odjęcie stałej energii odniesienia poza funkcjonalą nie zmienia wariacji. Odjęcie zależnego od pola $W(g)U(1)$ ją zmienia.⁶

$$\delta E_{\text{new}}/\delta g - \delta E_{\text{old}}/\delta g = -U(1)W'(g).$$

$$W'(1)=8, \quad U(1)=1/56 \Rightarrow \text{zmiana} = -1/7 \text{ w } g=1.$$

To dodatkowy człon siły pola, a nie kwestia etykiety. Można taki model świadomie zdefiniować, lecz zgodność z bramką nie uzasadnia dziedziczenia wcześniejszej fizyki. Ten sam problem dotyczy stałych całkowania w potencjale metrycznym: stała w $P=wV$ nie jest stałą w V . Wspólny rachunek energii ma tu wyższy priorytet niż kolejna lista progów.

8. Metametric boundary: kod kosztu kreacji, 01.09.2026.

9. Metametric boundary: wyniki kosztu, 01.09.2026.

6. Metric closure: decyzje metodyczne, 02.09.2026.

6. Obiekt, czas i skala modelu

W projektowanych eksperymentach jedno słowo „obiekt” obejmuje profil stacjonarny, spójny region nadprogowy, domenę nowej fazy, wir i hipotetyczną cząstkę. Ich istnienie oraz zanikanie oznaczają inne procesy. Lipcowa geneza już wyraźnie odróżnia rosnącą domenę od skończonego solitonu; to ograniczenie powinno obowiązywać także przy interpretacji wrześniowego C-BAR.^{13,5}

Czego nie rozstrzyga przepływ gradientowy

Ewolucja $\partial_t \psi = -\delta E / \delta \psi$ obniża energię i nie zachowuje jej jak izolowana dynamika Hamiltonowska. Znikające garby nie dowodzą anihilacji cząstek, a czas τ nie jest czasem fizycznym bez wyprowadzenia współczynnika kinetycznego i skali. Taki przepływ jest świetnym narzędziem do krajobrazu energii, ale nie zastępuje testu propagacji, zderzeń ani czasu życia.

Nie jest również uzasadnione automatyczne określenie wcześniejszych pełnych PDE jako zespołu „ze stałą liczbą obiektów”. Jeśli liczba obszarów jest tylko wynikiem detektora, a nie zachowanym ładunkiem lub więzem kodu, może się zmieniać. Reinterpretacja ensemble musi wskazać rzeczywiście zachowaną wielkość i dozwolone wariacje, nie tylko nową nazwę.^{1,10}

Biegun metryczny może oznaczać inną bezwładność

Po pełnej redukcji metrycznej współczynnik przestrzenny jest ψ^4 , lecz wielkość współczynnika czasowego wynosi $M = \psi^6 / (4 - 3\psi)^2$. Wzrost M przy granicy może silnie zmieniać czas współrzędnościowy odpowiedzi. Nie dowodzi to bariery potencjalnej ani stabilizacji. Widmo fizyczne wymaga operatora kinetycznego: schematycznie $H\eta = \omega^2 M\eta$, po ustaleniu zdrowej konwencji znaków. Same wartości własne Hessianu nie są wtedy częstotliwościami.³

Jaki mechanizm faktycznie omija prosty brak struktur?

Najbardziej rzeczowe możliwości to dodatkowe pole z topologicznym ładunkiem, jawny zachowany ładunek i stabilność orbitalna, konkurujące człony gradientowe albo udokumentowany dalekozasięgowy wkład. Trzeba wskazać, który z nich wynika z substratu i w jakiej redukcji przetrwa. Breather/Floquet jest osobnym pytaniem o rozwiązania okresowe, a nie zmianą interpretacji testu statycznego.

Jeżeli źródłem zjawiska ma być graf Γ , warto rozdzielić dwa cele: powstawanie domen na już zadanej siatce oraz powstawanie samej geometrii, sąsiedztwa i skali z dynamiki grafu. Pierwszy nie dowodzi drugiego. Analogicznie przejście między amplitudą u a gęstością $\psi \propto u^2$ musi transformować także kinetykę: $\frac{1}{2}u^4 |\nabla u|^2 = \frac{1}{8}\psi |\nabla \psi|^2$. Repozytorium zna tę lukę; kolejny cykl powinien ją jawnie dziedziczyć.¹⁷

13. Bare substrate genesis: zamknięcie, 04.07.2026.

3. Akcja zunifikowana, sek08a, wersja badanego commita.

17. A3 alpha resolution: zamknięcie, 14.06.2026.

10. 3D canonical lattice: zamknięcie, 31.08.2026.

7. Dwa brakujące mosty do grawitacji

Metryka propagacji a prawo oddziaływania

Wynik refrakcyjny jest wart rozwijania jako wynik o falach na niejednorodnym tle. Efektywna geometria propagacji jest jednak szeroko spotykana w modelach pól i ośrodków; sama nie ustanawia równań dynamiki grawitacji. To rozróżnienie jest centralne również w literaturze analogue gravity.^{14,22}

Następny użyteczny test powinien porównać na tym samym tle dwa różne rodzaje wzbudzeń: stożki propagacji, prędkości grupowe, ugięcia i zależność od częstotliwości. Wspólna metryka musi opisywać te obserwable bez osobnego dostrajania dla każdej sondy. Dopiero dalej stoją siła między trwałymi obiektami, ruch swobodny i źródło tej metryki.

Kanał fluktuacyjny dostarcza innego fragmentu układanki: przyciągania i dodatniej poprawki trójciałowej, ale w badanym reżimie potencjał skaluje się jak $-1/d^2$. To siła rzędu $1/d^3$, nie Newtonowskie $1/d^2$. Ponawianie skanu rozmiaru obiektów bez mechanizmu zmiany wykładnika ma małą wartość. Hipoteza ośrodkowa powinna najpierw przewidzieć zmianę operatora odpowiedzi w małych p .¹⁵

Tensorowy operator a propagujący nośnik spin-2

Audytor σ_{ab} raportuje kontinuum dwucząstkowe i brak izolowanego bieguna w kanale spin-2 dla kontaktowego M_0 . Następnie sprowadza konsekwencję głównie do swobody C_σ . To za mało: tensorowy kształt operatora i jego projekcja TT nie dowodzą jeszcze dwóch zdrowych propagujących modów o wymaganej dyspersji. Stałe przemnożenie korelatora nie tworzy brakującego bieguna.¹⁶

$$G_{TT}(\omega, k) \sim Z/[\omega^2 - c^2 k^2 - m^2 + i0]$$

to silniejsze wymaganie niż samo $\sigma_{ab} \neq 0$ lub dodatniość korelatora.

Priorytet: wyprowadzić odpowiedź opóźnioną dla rzeczywiście używanej dynamiki substratu: jej bieguny lub kontrolowane rezonanse, residua, szerokości i granicę małych p .

Trójwymiarowy statyczny bąbel nie zastępuje automatycznie realnoczasowego propagatora $3+1D$. Negatywu M_0 nie należy rozszerzać na każdą teorię pochodną; sam audyt zaznacza, że jądro pochodne może mieć kanał $L=2$. Jego siła i powstanie nośnika pozostają do policzenia.

Oznacza to także zmianę kolejności: „skąd pole spin-2?” ma pierwszeństwo przed „jak skalibrować amplitudę jego fal?”. Przyjęcie niezależnego sektora tensorowego jest możliwą nową definicją modelu, lecz wymaga jawnego oznaczenia jako dodatkowego założenia.

14. Shortwave lattice: zamknięcie, 05.07.2026.

15. Fluctuation extended N-body: zamknięcie, 31.08.2026.

16. Spin-2 pole residue: zamknięcie, 20.06.2026.

22. Analog gravity from field theory normal modes?, Barceló, Liberati, Visser, 2001.

8. Leptony, predykcje i ryzyko mieszania gałęzi

Blok leptonowy pozostaje interesującym celem precyzyjnego audytu, ale trzeba rozdzielić trzy twierdzenia: zgodność relacji liczbowych z masami, wyprowadzenie tych relacji z jednej akcji oraz istnienie trwałych wzbudzeń o takich masach. Pierwsze nie implikuje drugiego ani trzeciego. Audyt budżetu sam zalicza Koide i ϕ -FP do założeń strukturalnych; dokładność 0.006% jest więc warunkowa względem tej selekcji.^{18,19}

Najbardziej informacyjny test leptonów

Wybrać jeden model i jedną definicję masy, zamrozić pełny zestaw wejść oraz kalibrować wyłącznie na wcześniej określonym podzbiorze. Potem przewidzieć pozostałe stosunki i ich czułość na profil, pudło, regularyzację i mapowanie pola. Osobno pokazać, czy „masa” jest energią lokalnego wzbudzenia, parametrem dopasowania ogona czy pozycją bieguna. Dla klasycznego obiektu potrzebny jest przynajmniej zbieżny bilans energii i test stabilności.

Odnalezienie faz w modelu logarytmicznym jest sukcesem odtwarzalności. Nie uprawnia jednak do przypisania jego faz profilowi z modelu potęgowego ani połączenia stabilności jednego z masami drugiego. Relacja $\psi=g^2$ wymaga przekształcenia całej akcji, nie tylko podmiary etykiety i kwadratu amplitudy.^{11,12,17}

Liczba parametrów nie wystarcza do oceny ekonomii

Porównanie około 10 parametrów TGP z około 19 parametrami SM ma sens dopiero dla wspólnego zestawu obserwabli, zakresu energii i dokładności. Model obejmujący wybrany fragment danych może mieć mniej parametrów, bo stawia mniej wymagań. Należy osobno liczyć kalibrację, arbitralne funkcje, selekcje struktury i skorelowane relacje. „Brak nowej liczby” nie oznacza braku nowego założenia fizycznego.¹⁸

Rygor dotyczy również negatywów

README nadal eksponuje 5.02σ przeciw szczególnej gałęzi M9.1". Wskazany rachunek wykorzystuje przybliżenie gaussowskie i konkretne mapowanie fazy; nie jest nową pełną analizą sygnałów LVK. Pierwotna publikacja GWTC-3 nie testuje TGP z nazwy. Liczby tej nie należy ani usuwać bez powodu, ani traktować jako niezależnie zweryfikowanej w tym raporcie.^{19,20,21}

Przed użyciem tej samej metryki do nowej fizyki trzeba określić, co zmieniono względem wykluczanej gałęzi i czy zmiana dotyczy obserwabli. Wolny parametr nie czyni całego modelu automatycznie niefalsyfikowalnym: jeden wspólny parametr może zostać sprawdzony na wielu zjawiskach. Nowy cykl powinien testować wspólny dozwolony zakres, zamiast osobno ratować każdy punkt danych.

18. Parameter counting: zamknięcie, 25.06.2026.

11. Bath two sectors: zamknięcie, 29.08.2026.

17. A3 alpha resolution: zamknięcie, 14.06.2026.

20. GWTC-3: ponowne przeliczenie beta, 09.05.2026.

21. Tests of General Relativity with GWTC-3, LVK, 2021; publikacja 2023.

9. Kolejność dalszych analiz

Priorytety poniżej odnoszą się do wartości rozstrzygnięcia, nie do wielkości już włożonej pracy. Pierwsze trzy można przygotować bez dużych symulacji. Dalsze kosztowne gałęzie mają sens po ustaleniu ich kontraktu matematycznego i operacyjnej definicji mierzonego zjawiska.

Kolejność	Pytanie i praca	Warunek rozstrzygnięcia
P0.1	Jedna akcja: zmienna, sygnatura, odwrotna metryka, miara, Hamiltonian, statyka i widmo.	Ta sama redukcja odtwarza równania i znak dyspersji; brak sprzecznych deklaracji o stabilności.
P0.2	Sprawdzić dowód z rozdziału 3 względem rzeczywistej dziedziny i brzegu.	Jeśli założenia zachodzą, zamknąć statyczną gałąź analitycznie; jeśli nie, wskazać dokładny brakujący człon.
P0.3	Zdefiniować i policzyć ΔE_{insert} na wspólnym tle; odróżnić energię od bariery kreacji.	Zerowe przejście w kontrolowanej rodzinie n , zbieżne w pudle i siatce, o jednoznacznym znaczeniu fizycznym.
P1.1	C-BAR: test domeny/frontu, zmiana k i rozmiaru pudła, dłuższy czas.	Trwały skończony obiekt albo rozpoznany wzrost fazy; bez utożsamiania każdego regionu z cząstką.
P1.2	Substrat $\rightarrow$ pole efektywne: amplituda/gęstość, źródła i mechanizm stabilizacji.	Jawne wyprowadzenie brakującej struktury albo oznaczenie jej jako aksjomatu nowego modelu.
P1.3	σ_{ab} : pełna odpowiedź dynamiczna i nośnik spin-2.	Pole/rezonans z określoną dyspersją i zdrowym residuum w zakresie stosowalności.
P2	Jedna gałąź leptonów oraz test wspólnej geometrii dla różnych sond.	Predykcje niewykorzystane w kalibracji; te same parametry i równania we wszystkich porównaniach.

Czego obecnie nie mnożyć

Nie zwiększać automatycznie N^3 , liczby seedów ani liczby sieci, jeśli problemem jest brak stanu w całej klasie. Nie reaktywować faz lub mas przez przeniesienie ich z innego równania. Nie dodawać kolejnych barier tylko dlatego, że poprzednia symulacja uciekła: najpierw potrzebny jest mechanizm domknięcia i jego koszt w założeniach.

Najlepszy produkt następnej sesji

Krótki, odtwarzalny zapis jednej działającej definicji modelu i tabela: założenia $\rightarrow$ wyprowadzone równania $\rightarrow$ kontrolne obserwable $\rightarrow$ wyniki. Gdy uzgodnienie się nie powiedzie, dokładnie wskazana sprzeczność jest bardziej wartościowym wynikiem niż następny dodatni detektor w zmienionym funkcjonale.

10. Jak utrzymać spójny obraz projektu

STATE.md ma 7486 wierszy i łączy bieżący stan z historią. W takiej strukturze stary nagłówek „otwarte”, późniejsze „zamknięte” i jeszcze późniejsze ograniczenie zakresu mogą współistnieć. Niezbędne jest rozdzielenie chronologii pracy od aktualnego rejestru twierdzeń. Najnowszy wpis nie powinien wymagać odtworzenia kilku miesięcy zmian, aby ustalić, co rzeczywiście dziedziczy.^{1,19}

Minimalny rejestr, który ogranicza utratę kontekstu

Pole rekordu	Po co jest potrzebne
ID modelu i akcja	Odróżnia M-P, M-L, M911, C-BAR i modele substratu.
Zmienne, dziedzina, miara, czas	Zapobiega podmianie amplitudy na gęstość i czasu relaksacji na fizyczny.
Status dowodu	Oddziela tożsamość, wynik numeryczny, dopasowanie, hipotezę i wykluczenie.
Obserwabla i zakres	Odróżnia minimum energii, region nadprogowy, mod i częstkę.
Zależności i zastępujący wynik	Pozwala wycofać wyłącznie twierdzenia zależne od obalonej przesłanki.
Commit, kod, wejścia, wynik	Daje odtwarzalność bez traktowania samego licznika PASS jako dowodu.

LOCK chroni przed dopasowywaniem kryteriów do wyniku, lecz nie gwarantuje, że kryterium odpowiada pytaniu fizycznemu. „Wykryto jeden region” może być bezbłędnie zalockowane i nadal nie testować istnienia solitonu. Każdy nowy cykl potrzebuje także prostego przykładu kontrolnego, który spełnia techniczny detektor, ale nie ma poszukiwanego znaczenia fizycznego. W tym przypadku takim przykładem jest zwykły front przemiany fazowej.

Zakres weryfikacji niniejszej oceny

Przeprowadzono ukierunkowany przegląd aktualnego main: STATE, nowego planu, wskazanej akcji, źródłowego kodu G0a, ostatnich cykli stabilności, kosztów kreacji, surowych JSON C-BAR oraz wybranych audytów substratu, faz, parametrów i sektora tensorowego. Nie wykonano pełnego audytu wszystkich 5159 plików ani ponownego uruchomienia dużych przebiegów 3D, Monte Carlo i analiz obserwacyjnych.

Własne wyniki to redukcja metryczna, analiza znaków, faktoryzacja P-P(1), dowód braku statyki i analiza odjęcia energii oraz kary. Pierwiastki C-BAR obliczono niezależnie i porównano z czterema wynikami. Literatura zewnętrzna osadza różnicę geometrii i dynamiki oraz ograniczenia argumentów stabilności; nie potwierdza wyników TGP.^{22,23}

Ocena strategiczna: TGP ma wartościowy zasób modeli i wyników. Brakuje wykazania, że najważniejsze sukcesy należą do jednej zgodnej teorii. Ten most wyznaczy sens dalszych obliczeń.

1. STATE.md, wpisy do 02.09.2026.

22. Analog gravity from field theory normal modes?, Barceló, Liberati, Visser, 2001.

23. Instability of steady states for nonlinear wave and heat equations, Karageorgis, Strauss, 2006; publikacja 2007.

Źródła

Wszystkie odsyłacze do repozytorium wskazują ten sam niezmienny commit. Tytuły poniżej są skróconymi nazwami plików lub publikacji. Pełne lokalizacje otwierają się po kliknięciu; data dostępu: 10.09.2026. Dokumentacja TGP jest źródłem pierwotnym jego deklaracji, nie zewnętrznym potwierdzeniem teorii.

1. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP. STATE.md. wpisy do 02.09.2026. Punkt koordynacyjny; 7486 wierszy. Analizowano bieżącą linię i wskazane zależności, nie cały plik w równym stopniu.

2. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP. M911: Phase0_balance. 02.09.2026. Plan najnowszego cyklu; brak wyników tego cyklu w badanym commicie.

3. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP. Akcja zunifikowana, sek08a. wersja badanego commita. Etykiety S-TGP-unified-M911-canonical, V-M911, psi-EOM-R3, vacuum-stability-G0.

4. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP. G0a: volume integration. cykl G.0, maj 2026. Funkcja `derive_static_EOM`: jawnie zawiera odwrotną metrykę i redukcję kinetyki.

5. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP. Metric closure: zamknięcie. 02.09.2026. Wyniki PRIMARY/C-BAR i ograniczenia dodatniego detektora.

6. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP. Metric closure: decyzje metodyczne. 02.09.2026. Energia U-U(1) wewnątrz wagi, kara sześcienna i definicja nukleacji.

7. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP. C-BAR: surowy wynik $h=0.0125$. 02.09.2026. Czasy, liczba regionów, $g_{\max}$ i normy końcowe; porównano również pozostałe trzy `sol_CBAR*.json`.

8. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP. Metametric boundary: kod kosztu kreacji. 01.09.2026. Dwa odjęcia różnych teł; agregowanie znaków jako Q1.

9. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP. Metametric boundary: wyniki kosztu. 01.09.2026. Koszt względem próżni, stanu pustego oraz energia komórki.

10. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP. 3D canonical lattice: zamknięcie. 31.08.2026. Ujemne widmo i ucieczka w klasie testowanej; ograniczony skan rozstawów.

11. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP. Bath two sectors: zamknięcie. 29.08.2026. Odzyskanie faz w modelu logarytmicznym M-L; brak ich równoważności z M-P.

12. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP. Pochodzenie faz: analiza N1. 23.08.2026. Źródłem faz był inny układ, nie sfabrykowane liczby.

Źródła - ciąg dalszy

- 13. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP.** Bare substrate genesis: zamknięcie. 04.07.2026. Rosnąca domena prawdziwej próżni; jawny model Allen-Cahna i ograniczenia.
- 14. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP.** Shortwave lattice: zamknięcie. 05.07.2026. Pomiary refrakcji; geometria 2D i warunki eikonalne.
- 15. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP.** Fluctuation extended N-body: zamknięcie. 31.08.2026. Prawo $1/d^2$ i poprawka trójciałowa w badanym kanale.
- 16. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP.** Spin-2 pole residue: zamknięcie. 20.06.2026. Brak izolowanego bieguna w przybliżeniu $M0$; możliwe jądro pochodne opisane jako residual.
- 17. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP.** A3 alpha resolution: zamknięcie. 14.06.2026. Rozbieżność amplituda/gęstość: $K(u) \sim u^4$ daje $K(\psi) \sim \psi$ przy $\psi \sim u^2$.
- 18. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP.** Parameter counting: zamknięcie. 25.06.2026. Budżet około 10 liczb i 6 założeń strukturalnych; klasyfikacja leptonów.
- 19. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP.** README.md. wersja badanego commita. Historyczne i aktualizowane nagłówki, parametry i deklaracje obserwacyjne.
- 20. TGP, repozytorium Stefan13610/TGP.** GWTC-3: ponowne przeliczenie beta. 09.05.2026. Wewnętrzna gaussowska ocena 5.02σ ; nie niezależna analiza surowych danych LVK.
- 21. Publikacja pierwotna.** Tests of General Relativity with GWTC-3. LVK, 2021; publikacja 2023. Źródło pierwotne testów GR; nie test TGP wykonany przez LVK.
- 22. Publikacja pierwotna.** Analog gravity from field theory normal modes?. Barceló, Liberati, Visser, 2001. Źródło pierwotne rozróżnienia efektywnej geometrii i jej dynamiki.
- 23. Publikacja pierwotna.** Instability of steady states for nonlinear wave and heat equations. Karageorgis, Strauss, 2006; publikacja 2007. Kontekst związku niestabilności liniowej i nieliniowej, pod warunkami autorów; nie podstawa automatycznego no-go całej TGP.